# Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1

Gjør om til antall meter.

a) 484 km  b) 91 km  c) 2 402 km

### 0.1.2

Gjør om til antall gram.

a) 484 kg  b) 91 hg  c) 2 402 hg

### 0.1.3

Gjør om til antall liter

a) 480 dl  b) 9100 cl  c) 24 000 cl

### 0.1.4

Gjør om

a) 12,4 m til antall km.

b) 42 dm til antall m.

c) 58,15 cm til antall mm.

d) 0,0074 km til antall m.

e) 0,15 m til antall cm.

f) 9,7 g til antall hg.

g) 0,15 mg til antall g.

h) 1,419 hg til antall mg.

i) 31 mg til antall hg.

j) 64 039 mg til antall kg.

k) 89 dl til antall l.

l) 691,4 l til antall cl.

m) 15 l til antall ml.

n) 918 cl til antall l.

o) 0,55 dl til antall ml.

### 0.2.1 (GV21D1)

En løpebane på en friidrettsbane er 400 meter. Cornelia løper 6 runder. Hvor langt løper Cornelia? Svar i både antall meter og antall kilometer.

### 0.2.2

Et prisme har lengde 9 cm, bredde 10 cm og høgde 8 cm.

Finn volumet til prismen.

### 0.2.3

En kjegle har radius 6 dm og høgde 4 dm.

a) Finn volumet til kjeglen.

b) Hvor mange liter rommer kjeglen?

### 0.2.4

En firkantet pyramide har lengde 4 cm, bredde 9 cm og høgde 10 cm.

a) Finn volumet til kjeglen.

b) Hvor mange liter rommer kjeglen?

### 0.3.1

a) En bil kjører i 60 km/h i 3 h. Finn lengden bilen har kjørt.

b) En bil kjører i 50 km/h i 4,25 h. Finn lengden bilen har kjørt.

c) En bil kjører 375 km i løpet av 5 h. Hvilken fart har bilen?

### 0.3.2

a) 10 kg tomater koster 35 kr. Hva er kiloprisen til tomatene?

### 0.3.3 (1PV26D1)

Lufttetthet er et mål på hvor mye luftmasse det er i et bestemt volum – altså hvor tettpakket luften er. I tørr luft er sammenhengen mellom lufttettheten $L$, trykket $p$ og temperaturen $T$ gitt ved

$$L = \frac{p}{287\,T}$$

Argumenter for om hver påstand nedenfor er sann eller usann.

**Påstand 1**

Når temperaturen er konstant, er trykk og lufttetthet proporsjonale størrelser.

**Påstand 2**
Lufttetthet og temperatur er omvendt proporsjonale størrelser.

### 0.3.4 (1PV26D1)
Skriv av og fyll ut tabellen ovenfor slik at antall personer og pris per person blir omvendt proporsjonale størrelser.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antall personer | 10 | 20 | |
| Pris per person (kroner) | 600 | | 100 |

### 0.3.5 (1PV21D1)
Noen venner skal leie en seilbåt. Prisen hver person må betale er omvendt proporsjonal med antall personer som blir med. Fyll inn tallet som mangler i tabellen.

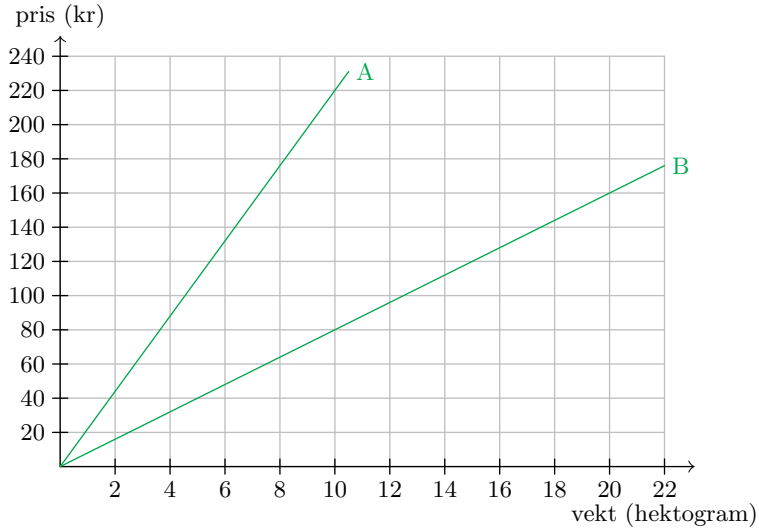
| | | |
|---|---|---|
| Antall personer | 5 | 14 |
| Pris per person (i kroner) | 700 | |

### 0.3.6 (1PH22D2)
For å gjøre om fra grader $F$ fahrenheit til grader $C$ celsius kan vi bruke formelen

$$C = \frac{F - 32}{1{,}8}$$

Er grader celsius og grader fahrenheit proporsjonale størrelser, omvendt proporsjonale størrelser, eller ingen av delene?

### 0.3.7 (2PH22D2)
Den grafiske framstillingen viser sammenhengen mellom vekt og pris for to ulike typer kaffe, type A og type B. Hvor stor er prisforskjellen per hektogram?


pris (kr)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
A
B
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
vekt (hektogram)

### 0.4.1

Gjør om svarene fra oppgave **??** a) og c) til hastigheter oppgitt i 'km/h'.

### 0.4.2

Skriv ned eksempel på et dyr, et insekt, en gjenstand eller annet som veier mellom 1-100 mg, cg, dg, g, dag, hg og kg.

### 0.4.3 (1PH23D1)

Tobias lurer på hvor mye vann han bør drikke hver dag.

Han finner ulike svar på ulike nettsider.
På en nettside finner han teksten nedenfor.

> Voksne har hvert døgn behov for ca. 30 mL væske per kilogram kroppsvekt. Husk at vann er den beste tørstedrikken.

Tobias veier 70 kg.

Hvor mange liter vann bør Tobias drikke i løpet av et døgn ifølge nettsiden?

### Gruble 1

(1PH23D1)

Ohms lov sier at strømmen $I$ gjennom en metallisk leder med konstant temperatur er proporsjonal med spenningen $\Omega$ og omvendt proporsjonal med motstanden $R$ i lederen.

Argumenter for om hver av påstandene er sann eller usann.

1) Hvis vi øker spenningen, vil strømmen også øke.

2) Hvis vi øker motstanden, vil strømmen også øke.

### Gruble* 2 (1PV32D1)

En kopp med 220 mL cappucino koster 22 kroner. Hvor mye koster cappucionoen per liter?

### Gruble* 3 (1PV21D1)

Vi regner at avstanden fra jorda til Saturn er $1{,}4 \cdot 10^9$ km. Et av romskipene som astronautene reiste med fra jorda til månen holdt en hastighet på $1{,}0 \cdot 10^6$ km/døgn. Hvor mange døgn ville det ta å

reise fra jorda til Saturn med denne hastigheten?

### Gruble* 4 (1PH21)

En tunell er 24 kilometer lang. En bil kjører gjennom halve tunnelen med en gjennomsnittsfart på 80 km/h. Resten av tunnelen kjører den med en gjennomsnittsfart på 60 km/h.

Hvor mange minutter bruker bilen på å kjøre gjennom tunellen?

### Gruble* 5

a) Gi et eksempel på to størrelser som er proporsjonale.

b) Gi et eksempel på to størrelser som er omvendt proporsjonale.

c) Skisser en graf som beskriver to proporsjonale størrelser $x$ og $y$. Hvor vil grafen skjære $y$-aksen?

d) Skisser en graf som beskriver to omvendt proporsjonale størrelser $x$ og $y$. Hvilken verdi vil $y$ nærme seg når $x$ øker i verdi?

Si at proporsjonalitetskonstanten er 20, og gitt tabellen

| $x$ | 1 | 10 |
|---|---|---|
| $y$ | | |

e) Fyll inn $y$-verdiene i tabellen gitt at $x$ og $y$ er proporsjonale.

f) Fyll inn $y$-verdiene i tabellen gitt at $x$ og $y$ er omvendt proporsjonale.

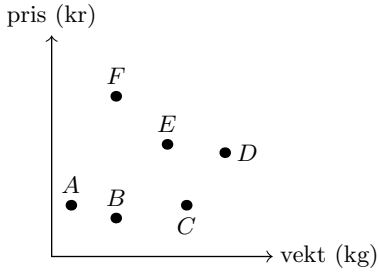
### Gruble* 6 (1PH21)

Avgjør hvilke av påstandene som er riktige.

| | |
|---|---|
| Påstand 1 | Dersom utgiftene til en klassefest skal deles likt mellom elevene som er med på festen, vil beløpet hver elev må betale alltid være omvendt proporsjonalt med antall elever. |
| Påstand 2 | To størrelser er alltid proporsjonale dersom det er slik at når den ene øker, så øker den andre også. |
| Påstand 3 | To størrelser er alltid omvendt proporsjonale dersom den ene størrelsen dobler seg når den andre halveres. |
| Påstand 4 | Arealet av en sirkel er alltid proporsjonalt med omkretsen av sirkelen. |

## Gruble* 7 (1PV23D2)

En bonde selger sekker med poteter. I koordinatsystemet nedenfor ser du sammenhengen mellom vekt og pris for potetsekkene. Hvert av punktene $A$, $B$, $C$, $D$, $E$ og $F$ representerer en potetsekk.




a) Hvilken sekk veier mest?

b) To av sekkene har lik pris. Hvilke to er det?

c) Hvilken av sekk $B$ og sekk $C$ har høyest kilopris?

d) Hvilke to sekker har lik kilopris?

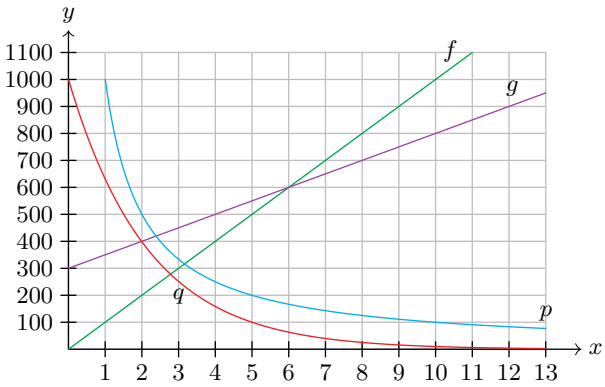
## Gruble* 8 (1PV24D1)

Under ser du grafene til fire funksjoner $f(x)$, $g(x)$, $p(x)$ og $q(x)$.

a) Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er proporsjonale.

b) Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er omvendt proporsjonale.

Argumenter for svarene dine.



### Gruble* 9 (1PV24D1)

På tørt føre kan bremselengden $B$ (målt i meter) til en bil tilnærmes ved formelen

$$B = \frac{1}{2}\left(\frac{v}{10}\right)^2$$

hvor $v$ er farten (målt i km/h) bilen hadde før bremsingen startet.

a) Vis at en bil som kjører i 70 km/h har en bremselengde på 24,5 meter.

b) Finn farten når bremselengden er 40,5 meter.

### Gruble* 10 (1PH24D1)

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 20 billiarder maur på jorden. En billiard er tusen millioner millioner.

a) Skriv 20 billiarder på standardform.

b) I en normalt stor maurtue er det mellom 200 000 og 300 000 maur. Anta at en maur veier mellom 7 mg og 9 mg. Omtrent hvor mange kilogram veier alle maurene i en normalt stor maurtue til sammen?

### Gruble* 11 (1PH24D1)

Nedenfor er det beskrevet tre situasjoner. Fullfør siste setning i hver beskrivelse ved å sette inn teksten som står i en av rutene nedenfor. Argumenter for alle tre svarene dine.

| |
|---|
| proporsjonale størrelser |
| omvendt proporsjonale størrelser |
| verken proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser |

**Situasjon A**

Det koster 2200 kroner å leie en badstue. Antallet personer som er med på å betale leien, og prisen per person er ...

**Situasjon B**

Når du kjøper brus, kan du ta tre flasker og betale for to. Antallet flasker du kjøper, og prisen du betaler for alle flaskene, er ...

**Situasjon C**

Antallet porsjoner vaffelrøre du lager, og mengden mel du trenger, er ...

### 0.4.4 (1ph24d2opg2)

En lege rører ut et pulver i vann for å lage medisin til en pasient. Han bruker 6 mg av pulveret per milliliter vann. Pasienten veier 75 kg, og skal ha 15 mg pulver per kilogram kroppsvekt hvert døgn, fordelt på tre like store doser.

Hvor mange milliliter av medisinen skal pasienten ha i hver dose?

### Gruble* 12 (1PV25D1)

Sofie tok buss fra Mandal til Oslo. Bussen holdt en gjennomsnittsfart på 80 km/h og brukte 4 timer og 30 minutter på strekningen.

Hvor lang er denne strekningen?

### Gruble* 13 (1PV25D1)

I blodet er det tre hovedtyper blodceller. De tre hovedtypene er hvite blodceller, røde blodceller og blodplater.

I en liter blod er det $7 \cdot 10^9$ hvite blodceller, $5 \cdot 10^{12}$ røde blodceller og $3 \cdot 10^{11}$ blodplater.

Hvor mange blodceller blir dette til sammen? Skriv svaret på standardform.

### Gruble* 14 (1PH25D2)

Synnøve er på ferie i USA. En dag går hun innom en butikk for å kjøpe epler. Hun betaler 4,18 amerikanske dollar for en pose med 3 pund epler.

- Pund (lb) er en måleenhet for masse som er vanlig å bruke i USA. $1\,\text{lb} \approx 0{,}454\,\text{kg}$
- Sist Synnøve sjekket valutakursen, tilsvarte 1 amerikansk dollar 10,16 norske kroner.

Hvor mange norske kroner kostet ett kilogram epler?